

Bases de données avancées Travaux Dirigés N°2

Exercice 1) : Fractionnement d'une table.

On considère la table suivante, dont un exemple est donné aux fins d'illustration :

numP	nomP	logP	pwdP	codeP
123	DUPONT	dupon	azerty	T
124	DURAND	durand	qwerty	T
125	DUBOIS	dubois	cerisier	T
126	DURACUIRE	duracuire	semelle	T
127	DUBALAI	dubalai	ocedar	E
128	DUPUIS	dupuis	tresprofond	E
129	DUCHEMIN	duchemin	route	E
130	DUVAL	duval	riviere	E

Dans cette table l'attribut codeP ne peut prendre que 2 valeurs "T" ou "E".

On désire répartir cette table sur plusieurs sites. Pour cela on identifie les requêtes les plus fréquentes en SQL2 :

R1 : SELECT numP, nomP, logP, pwdP WHERE codeP = "T" AND nomP LIKE "%A%" ;

R2 : SELECT numP, codeP WHERE nomP LIKE "%A%" OR codeP = "E" ;

1) On pose

- A : codeP = "T",
- B : nomP LIKE "%A%",
- C : codeP = "E"

Exprimer en fonction de A, B, C les critères de recherche C1 et C2 des requêtes R1 et R2 respectivement.

2) Exprimer en fonction de A, B, C et leurs contraires les conjonctions de conditions

$$CC1 = C1 \wedge C2$$

$$CC2 = C1 \wedge \neg C2$$

$$CC3 = \neg C1 \wedge C2$$

$$CC4 = \neg C1 \wedge \neg C2$$

3) En déduire la fragmentation horizontale de la table. On donnera des exemples de fragments à partir de l'exemple ci-dessus.

4) Découper ensuite chaque fragment de manière verticale.

Exercice 2) Conception de BD Réparties

La base de données d'une entreprise d'informatique, InfoNet, a le schéma global suivant:

SERVICE (#service, nom, chef, site)

PROJET (#projet, #service, nom, chef, budget, durée, date-début)

EMPLOYE (#emp, #service, nom, prénom, fonction, salaire, prime-annuelle, date-naiss, adresse, #tel)

InfoNet est localisé sur trois sites de la région parisienne: Paris centre, Paris sud, et Paris nord. Le site de Paris centre tient également lieu de siège pour l'entreprise.

Question 1 En supposant que la base est répartie sur les trois sites informatiques du centre, du sud, et du nord, proposer une bonne décomposition de la base InfoNet sur ces trois sites en se basant sur les hypothèses suivantes.

- L'attribut site de SERVICE prend une des valeurs suivantes: "centre", "sud", et "nord".
- L'attribut nom de SERVICE prend une des valeurs suivantes: "commercial", "financier", "technique", "maintenance", "recherche et développement", etc.
- #service (resp. #emp) est clé primaire de SERVICE (resp. EMPLOYE).
- #projet est local à un service.
- Le chef d'un service ou d'un projet est un employé désigné par son numéro.
- Les employés sont affectés à un site donné, sauf pour les employés du service de maintenance qui interviennent dans tous les sites.
- Les données concernant la rémunération ainsi que les informations personnelles des employés sont regroupées et centralisées au siège de l'entreprise.

Donner la définition des différents fragments en utilisant les opérateurs de l'algèbre relationnelle.

Question 2. Pour chacune des décompositions, donnez les requêtes de reconstruction.

Question 3. Montrez que votre décomposition est correcte.

Exercice 3) BdD Objet relationnelle

Dans un dispositif de formation à distance des étudiants suivent des modules de formation. Ces étudiants sont accompagnés par des tuteurs.

Un module est caractérisé par un numéro unique, *numM*, un nom *nomM*, une description, *desM*.

Une personne (étudiant ou tuteur) est caractérisée par un numéro unique *numP*, un nom *nomP*, un login *logP*, un mot de passe *pwdP* et un code, *codeP*, précisant son statut T(tuteur) ou E(étudiant)..

La base de données relationnelles correspondant à cette situation correspond au schéma suivant :

PERSONNE (numP, nomP, logP, pwdP, codeP)

MODULE (numM, nomM, desM)

INSCRIPTION (#numP, #numM)

TUTORAT (#numP, #numM)

On désire travailler dans le cadre du modèle objet-relationnel et donc utiliser un SGBD objet relationnel comme Oracle (version > 8i).

- 1) En SQL3 Oracle créer la base de données objet-relationnel (on utilisera évidemment les types de données) en gardant la structure des tables de l'ancienne base relationnelle.
- 2) En SQL3 Oracle, insérer dans la base le tuteur (numP = "12", nomP = "DUPONT", logP = "dupont", pwdP= "coucou", codeP = "T") affecté aux modules de numéro numM = "212", "213", "214".
- 3) Effectuer en SQL3 Oracle les requêtes suivantes :
 - requête 1 : Quels sont les étudiants inscrits au module de numéro numM = "213" ?
 - requête 2 : A quels tuteurs a affaire l'étudiant dont le nom est nomP ="DURAND" ?
 - requête 3 : Combien de tuteurs sont affectés au module numM = "213" ?
- 4) Pour les tables INSCRIPTION et TUTORAT, on souhaite utiliser des pointeurs vers des enregistrements de MODULE et de PERSONNE. Indiquer comment, en SQL3 Oracle, la création de la question 1 est modifiée.
- 5) On désire incorporer dans la table MODULE2, les caractéristiques des modules, les étudiants inscrits et les tuteurs sous la forme donnée ci-dessous. Plusieurs tuteurs et plusieurs étudiants correspondent à un module donné. Indiquer comment, en SQL3 Oracle, on peut créer cette table.

MODULE2

Modules			Etudiants		Tuteurs	
numM	nomM	desM	numP	nomP	numP	nomP

Exercice 4) BdD Objet relationnelle

Une société emploie des représentants de commerce pour visiter des clients et proposer des articles. Les articles commandés sont ensuite livrés aux clients.

Une étude de cette situation a conduit au schéma relationnel suivant :

CLIENT(numCli, nomCli, adCli, #numR)

ARTICLE (numA, libA, prixA, alerteA, actuelA)

REPRESENTANT (numR, nomR, salaireR, commR)

COMMANDE (numCom, dateCom, #numCli)

ART_COM (#numA, #numCom, qte)

LIVRAISON(numL, dateL, #numCom)

prixA désigne le prix unitaire d'un article,
alerteA et actuel A désignent les stocks d'alerte et actuel d'un article.
salaireR désigne le salaire fixe d'un représentant et
commR le taux de commission sur les ventes.

Le salaire d'un représentant est la somme de son salaire fixe et du montant des commissions sur les ventes.

- 1) En langage SQL3/Oracle, dans le formalisme du modèle objet-relationnel, indiquer comment créer les tables correspondant aux relations précédentes (on définira des types de données).
- 2) Définir des jeux de données et implémenter la base de données (objet-relationnel) sous Oracle XE.
- 3) Formuler en SQL les requêtes suivantes

Rq1 : Quels sont les numéros et dates des commandes passées par le client XXXXX ?

Rq2 : Quels sont les clients visités par le représentant YYYYYY ?

Rq3 : Quel est le montant de la commande de numéro 99999 ?

Rq4 : Combien de clients sont visités par le représentant YYYYYY ?.

Rq5 : Quel est le montant de la commande de numéro 999999 ?

- 4) Un client passe une commande relative à l'achat d'articles. En utilisant les déclencheurs, montrez comment la mise à jour du stock d'articles peut être effectuée.

On fournira des copies d'écran pour justifier de l'implémentation dans Oracle XE.